# VMware ESXi

## SAN hosts and cloud clients

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-sanhost/hu_vsphere_7.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

VMware ESXi . . . . . 1
Utilisation de VMware vSphere 7.x avec NetApp ONTAP . . . . . 1
Utilisation de VMware vSphere 6.5 et 6.7 avec NetApp ONTAP . . . . . 9

# VMware ESXi

## Utilisation de VMware vSphere 7.x avec NetApp ONTAP

### Introduction

Ce document décrit les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour la version vSphere 7.x avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

### Démarrage SAN de l'hyperviseur

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

#### Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.

   Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

### Chemins d'accès multiples

ESXi propose un module de chemins d'accès multiples extensible appelé NMP (Native Multipathing Plug-in) qui gère les sous-plug-ins Storage Array Type Plugins (SATP) et les modules de connecteurs de sélection de chemin (PSP). Ces règles SATP sont disponibles par défaut dans ESXi.

Pour le stockage NetApp ONTAP, le plug-in VMW_SATP_ALUA est utilisé par défaut avec VMW_PSP_RR comme une règle de sélection de chemin (PSP). Cela peut être confirmé à l'aide de la commande ci-dessous.

```
esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA
```

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
-------------  ------  --------  ------------  ------  ---------
--------------------------
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve


Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
 ----------  -------------  -----------  --------------  -----------
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with
ALUA support
```

**Configuration non ASA**

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f**

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
```

**esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f**

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
```

```
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
```

```
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

### Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453**

```
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9,
vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
```

**esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453**

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

```
fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

## Vol

Les volumes virtuels (vvols) sont des types d'objets VMware correspondant à un disque de machine virtuelle (VM), ainsi que ses snapshots et ses clones rapides.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere incluent VASA Provider pour ONTAP, qui fournit le point d'intégration à VMware vCenter pour exploiter le stockage basé sur vvols. Lorsque vous déployez le fichier ONTAP Tools OVA, il est automatiquement enregistré avec le serveur vCenter et active le fournisseur VASA.

Lorsque vous créez un datastore vvols à l'aide de l'interface utilisateur vCenter, il vous guide à créer des volumes FlexVol en tant que stockage de sauvegarde pour le datastore. Les volumes vvols dans les datastores vvols sont accessibles par les hôtes ESXi à l'aide d'un point de terminaison de protocole (PE). Dans les environnements SAN, une LUN de 4 Mo est créée sur chaque FlexVol du datastore pour une utilisation en tant que PE. Un SAN PE est une unité logique administrative (ALU). VVols sont des unités logiques filiales (SLUs).

Les exigences standard et les meilleures pratiques pour les environnements SAN s'appliquent lors de l'utilisation de vVvols, y compris (mais non limité à) les éléments suivants :

1. Créer au moins une LIF SAN sur chaque nœud par SVM que vous prévoyez d'utiliser. Il est recommandé de créer au moins deux par nœud, mais pas plus que nécessaire.
2. Éliminez tout point de défaillance unique. Utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux de réseau utilisant le regroupement de cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont utilisés. Ou utiliser plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour fournir la haute disponibilité et un débit supérieur.
3. Configurer le zoning et/ou les VLAN selon les besoins en connectivité hôte
4. S'assurer que tous les initiateurs requis sont connectés aux LIF cible sur le SVM souhaité.

> Vous devez déployer des outils ONTAP pour VMware vSphere afin d'activer VASA Provider. Le fournisseur VASA gérera tous les paramètres de votre groupe initiateur pour vous. Il n'est donc pas nécessaire de créer ou de gérer des igroups dans un environnement vvols.

NetApp ne recommande pas pour le moment de modifier les paramètres vVvols de la valeur par défaut.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les versions spécifiques des outils ONTAP ou de VASA Provider pour vos versions spécifiques de vSphere et ONTAP.

Pour plus d'informations sur le provisionnement et la gestion de vvols, reportez-vous également aux outils ONTAP pour la documentation VMware vSphere "TR-4597" et "TR-4400."

## Paramètres recommandés

### Verrouillage ATS

Le verrouillage ATS est **obligatoire** pour le stockage compatible VAAI et la mise à niveau du VMFS5. Il est nécessaire d'assurer une interopérabilité correcte et des performances d'E/S optimales du stockage partagé VMFS avec des LUN ONTAP. Pour plus d'informations sur l'activation du verrouillage ATS, reportez-vous à la documentation VMware.

| Paramètres | Valeur par défaut | ONTAP recommandé | Description |
|---|---|---|---|
| HardwareAccélérationde localisation | 1 | 1 | Permet d'activer l'utilisation du verrouillage du test atomique et du réglage (ATS) |

| Paramètres | Valeur par défaut | ONTAP recommandé | Description |
|---|---|---|---|
| IOPS du disque | 1000 | 1 | Limite d'IOPS : la valeur par défaut de Round Robin PSP est de 1000 IOPS. Dans ce cas par défaut, un nouveau chemin est utilisé après l'émission des opérations d'E/S 1000. |
| Disk/QFullSampleSize | 0 | 32 | Nombre de FILES D'ATTENTE PLEINES ou OCCUPÉES qu'il faut avant que ESXi ne commence à limiter. |

Activez le paramètre Space-alloc pour que toutes les LUN mappées à VMware vSphere pour que la commande UNMAP fonctionne. Pour plus d'informations, consultez la documentation ONTAP.

### Délais d'expiration du système d'exploitation invité

Vous pouvez configurer manuellement les machines virtuelles à l'aide des réglages de système d'exploitation invités recommandés. Après avoir effectué les mises à jour, vous devez redémarrer l'invité pour que les mises à jour prennent effet.

**Valeurs de temporisation GOS :**

| Type de système d'exploitation invité | Délais d'attente |
|---|---|
| Variantes Linux | expiration du délai du disque = 60 |
| Répertoires de base | expiration du délai du disque = 60 |
| Solaris | expiration du délai du disque = 60 tentatives d'essai en cours = 300 tentatives d'essai non prêtes = 300 tentatives de réinitialisation = 30 accélération max. = 32 min. d'accélérateur = 8 |

### Validation du système vSphere ajustable

Utiliser la commande suivante pour vérifier le paramètre HardwareAccélérationLocaliking.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

#### Validation du paramètre IOPS du disque

Utilisez la commande suivante pour vérifier le paramètre IOPS.

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`**

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

#### Validation de QFullSampleSize

Utilisez la commande suivante pour vérifier QFullSampleSize

**`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`**

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

### Problèmes connus

Il n'y a pas de problème connu.

### Liens connexes

- "Tr-4597-VMware vSphere avec ONTAP"
- "Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP avec NetApp SnapMirror, continuité de l'activité (SM-BC) et VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

# Utilisation de VMware vSphere 6.5 et 6.7 avec NetApp ONTAP

### Introduction

Ce document fournit des instructions sur les paramètres de configuration des hôtes SAN ONTAP pour les versions vSphere 6.5.x et 6.7.x avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.

### Démarrage SAN de l'hyperviseur

Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.

#### Étapes

1. Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
2. Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.

   N'oubliez pas que plusieurs chemins ne seront disponibles qu'après la mise en service et l'exécution du système d'exploitation hôte sur les chemins.

3. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est

mappée.

Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.

4. Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage est réussi.

## Chemins d'accès multiples

ESXi propose un module de chemins d'accès multiples extensible appelé NMP (Native Multipathing Plug-in) qui gère les sous-plug-ins Storage Array Type Plugins (SATP) et les modules de connecteurs de sélection de chemin (PSP). Ces règles SATP sont disponibles par défaut dans ESXi.

Pour le stockage NetApp ONTAP, le plug-in VMW_SATP_ALUA est utilisé par défaut avec `VMW_PSP_RR` En tant que stratégie de sélection de chemin (PSP). Cela peut être confirmé via la commande ci-dessous :

**`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`**

```
Name           Device  Vendor    Model     Driver  Transport  Options
-------------  ------  ------    -------   ------  ---------  -------
VMW_SATP_ALUA           LSI      INF-01-00
reset_on_attempted_reserve
VMW_SATP_ALUA           NETAPP
reset_on_attempted_reserve

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options  Description
----------  -------------  -----------  -----------  ------------
system        tpgs_on         VMW_PSP_MRU       NetApp E-Series arrays
with ALUA support
system        tpgs_on          MW_PSP_RR          NetApp arrays with ALUA
support
```

### Configuration de la baie SAN

Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`**

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
```

```
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Dans l'exemple ci-dessus, la LUN a été mappée à partir d'un stockage NetApp avec 4 chemins (4, optimisé pour le mode actif-actif).

### Configuration non ASA

Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.

L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :

**`esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`**

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
```

```
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Dans l'exemple ci-dessus, le mappage d'une LUN du stockage NetApp avec 4 chemins (2 optimisés pour le mode actif-actif et 2 non optimisés).

## Vol

Les volumes virtuels (vvols) sont des types d'objets VMware correspondant à un disque de machine virtuelle (VM), ainsi que ses snapshots et clones rapides.

Les outils ONTAP pour VMware vSphere incluent VASA Provider pour ONTAP, qui fournit le point d'intégration à VMware vCenter pour exploiter le stockage basé sur vvols. Lorsque vous déployez le fichier ONTAP Tools OVA, il est automatiquement enregistré avec le serveur vCenter et active le fournisseur VASA.

Lorsque vous créez un datastore vvols à l'aide de l'interface utilisateur vCenter, il vous guide à créer des volumes FlexVol en tant que stockage de sauvegarde pour le datastore. Les volumes vvols dans les datastores vvols sont accessibles par les hôtes ESXi à l'aide d'un point de terminaison de protocole (PE). Dans les environnements SAN, une LUN de 4 Mo est créée sur chaque FlexVol du datastore pour une utilisation en tant que PE. Un SAN PE est une unité logique administrative (ALU); vVols sont des unités logiques subsidiaires (SLUs).

Les exigences standard et les meilleures pratiques pour les environnements SAN s'appliquent lors de l'utilisation de vVvols, y compris (mais non limité à) les éléments suivants :

1. Créer au moins une LIF SAN sur chaque nœud par SVM que vous prévoyez d'utiliser. Il est recommandé de créer au moins deux par nœud, mais pas plus que nécessaire.
2. Éliminez tout point de défaillance unique. Utilisez plusieurs interfaces réseau VMkernel sur différents sous-réseaux de réseau utilisant le regroupement des cartes réseau lorsque plusieurs commutateurs virtuels sont utilisés ou utilisez plusieurs cartes réseau physiques connectées à plusieurs commutateurs physiques pour assurer la haute disponibilité et un débit plus élevé.
3. Configurer le zoning et/ou les VLAN selon les besoins en connectivité hôte

4. S'assurer que tous les initiateurs requis sont connectés aux LIF cible sur le SVM souhaité.

> Vous devez déployer des outils ONTAP pour VMware vSphere afin d'activer VASA Provider. Le fournisseur VASA gérera tous les paramètres de votre groupe initiateur pour vous. Il n'est donc pas nécessaire de créer ou de gérer des igroups dans un environnement vvols.

NetApp ne recommande pas pour le moment de modifier les paramètres vVvols des valeurs par défaut.

Reportez-vous à la "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour les versions spécifiques des outils ONTAP ou de VASA Provider pour vos versions spécifiques de vSphere et ONTAP.

Pour plus d'informations sur le provisionnement et la gestion de vvols, reportez-vous également aux outils ONTAP pour la documentation VMware vSphere "TR-4597" et "TR-4400."

## Paramètres recommandés

### Verrouillage ATS

Le verrouillage ATS est **obligatoire** pour le stockage compatible VAAI et la mise à niveau du VMFS5. Il est nécessaire pour une interopérabilité correcte et des performances optimales en E/S de stockage partagé VMFS avec des LUN ONTAP. Pour plus d'informations sur l'activation du verrouillage ATS, reportez-vous à la documentation VMware.

| Paramètres | Valeur par défaut | ONTAP recommandé | Description |
|---|---|---|---|
| HardwareAccélérationde localisation | 1 | 1 | Permet d'activer l'utilisation du verrouillage du test atomique et du réglage (ATS) |
| IOPS du disque | 1000 | 1 | Limite d'IOPS : la valeur par défaut de Round Robin PSP est de 1000 IOPS. Dans ce cas par défaut, un nouveau chemin est utilisé après l'émission des opérations d'E/S 1000. |
| Disk/QFullSampleSize | 0 | 32 | Nombre de FILES D'ATTENTE PLEINES ou OCCUPÉES qu'il faut avant que ESXi ne commence à limiter. |

> Activez le paramètre Space-alloc pour que toutes les LUN mappées à VMware vSphere pour que la commande UNMAP fonctionne. Pour plus de détails, reportez-vous à "Documentation ONTAP".

### Délais d'expiration du système d'exploitation invité

Vous pouvez configurer manuellement les machines virtuelles à l'aide des réglages de système d'exploitation invités recommandés. Après avoir effectué les mises à jour, vous devez redémarrer l'invité pour que les mises à jour prennent effet.

**Valeurs de temporisation GOS :**

| Type de système d'exploitation invité | Délais d'attente |
|---|---|
| Variantes Linux | expiration du délai du disque = 60 |
| Répertoires de base | expiration du délai du disque = 60 |
| Solaris | expiration du délai du disque = 60 tentatives d'essai en cours = 300 tentatives d'essai non prêtes = 300 tentatives de réinitialisation = 30 accélération max. = 32 min. d'accélérateur = 8 |

### Validation du système vSphere ajustable

Utiliser la commande suivante pour vérifier le `HardwareAcceleratedLocking` réglage :

**`esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking`**

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

### Validation du paramètre IOPS du disque

Utilisez la commande suivante pour vérifier le paramètre IOPS :

**`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`**

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

#### Validation de QFullSampleSize

Utilisez la commande suivante pour vérifier QFullSampleSize :

**`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`**

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

## Problèmes connus

| Version OS | ID de bug NetApp | Titre | Description |
|---|---|---|---|
| ESXi 6.5 et ESXi 6.7.x | 1413424 | Les lun RDM du WFC échouent lors des tests | Le mappage de périphériques bruts de mise en cluster de basculement Windows entre des machines virtuelles Windows comme Windows 2019, Windows 2016 et Windows 2012 sur l'hôte VMware ESXi a échoué lors du test de basculement du stockage sur tous les contrôleurs de cluster C-cmode 7-mode. |
| ESXi 6.5.x et ESXi 6.7.x | 1256473 | Problème de BLOTI détecté lors des tests sur les cartes Emulex | |

## Liens connexes

- Pour accéder au rapport TR-4597-VMware vSphere avec ONTAP, reportez-vous à "Cas client-00088028" et "Cas client-00088029"
- "Prise en charge de VMware vSphere 5.x, 6.x et 7.x avec NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP avec NetApp SnapMirror, continuité de l'activité (SM-BC) et VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.